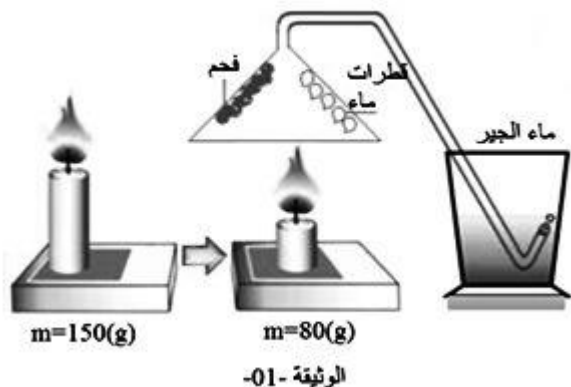


الوضعية الأولى (06ن):

تسائل زميلك عن التحولات التي تحدث للشمعة أثناء احتراقها.

بناء على مكتسباتك القبلية ساعده في الإجابة عن تساؤلاته:

1. ما هو الغاز الضروري لاحتراق الشمعة؟

• اكتب صيغته الكيميائية.

2. اذكر التحولات التي تطرأ على الشمعة أثناء احتراقها

مبرزاً مميزات كل تحول.

3. فسر تناقص كتلة الشمعة أثناء احتراقها.

4. ما هو المبدأ الذي ينص على أن: (كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول)

• ما هو الشرط التجريبي للحصول على نفس الكتلة قبل وبعد التحول.

الوضعية الثانية (06 ن):

• أكمل الجدول الآتي:

اسم الجزيء	نوع وعدد الذرات في الجزيء	الصيغة الكيميائية	تمثيل الجزيء
	ذرتين هيدروجين		
		CO_2	
الماء			
كلور الهيدروجين			
		N_2	

الوضعية الإدماجة: (8ن)

يستعمل التلحيم (الوثيقة 01) في عدة ميادين ويحتاج في الغالب الى توفير درجات حرارة عالية عن طريق احتراق أحد الفحوم الهيدروجينية في وجود وفرة من غاز ثنائي الاكسجين. فهناك مثلاً أجهزة لهذا الغرض مكونة من قارورة لغاز البروبان وقارورة لغاز ثنائي الأكسجين (الوثيقة 02).

كما لا ينصح بالتلحيم في الأماكن الضيقة ضعيفة التهوية كاحتياط سلامة من التأثير بالغاز المنطلق.



الوثيقة 02



الوثيقة 01

1. ما نوع التحول الحادث؟ علل.
2. ما هو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه.
3. أكمل الجدول التالي علماً أن غاز البروبان يتكون من 3 ذرات كربون و 8 ذرات هيدروجين:

احتراق غاز البروبان	قبل التحول	بعد التحول
النوع الكيميائي	+.....	+.....
النموذج الجزيئي		
الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية	+..... (.....) (.....)	+..... (.....) (.....)

التصحيح النموذجي:

العلامة

عناصر الإجابة

الوضعية الأولى (06ن):

0.5
0.5

1. الغاز الضروري لاحتراق الشمع هو: **غاز ثنائي الأكسجين**.

• صيغته الكيميائية: O_2

2. إبراز التحولات التي تطرأ على الشمعة اثناء احتراقها ومميزات كل تحول:

1

(1) ذوبان الشمع: تحول فيزيائي، لا تظهر مواد جديدة وبالتالي يمكن الرجوع للحالة الأصلية.

1

(2) احتراق فتيل الشمع: تحول كيميائي، تظهر مواد جديدة وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.

1

3. تفسير تناقص كتلة الشمعة أثناء احتراقها: تناقصت كتلة الشمع لأن التجربة كانت في وسط مفتوح (أي انطلاق بعض المواد في الهواء مثل: غاز، فحم، ماء....)

1

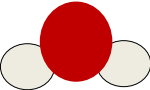
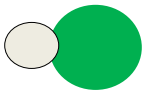
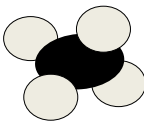
4. المبدأ الذي ينص على أن: (كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول) هو: مبدأ انحفاظ الكتلة.

1

• الشرط التجريبي الضروري للحصول على نفس الكتلة قبل وبعد التحول هو: أن تكون التجربة في نظام مغلق.

الوضعية الثانية (06 ن):

• إكمال الجدول:

اسم الجزيء	نوع وعدد الذرات في الجزيء	الصيغة الكيميائية	تمثيل الجزيء
غاز ثنائي الهيدروجين	• ذرتين هيدروجين	H_2	
غاز ثنائي أكسيد الكربون	• ذرتي أكسجين • ذرة كربون	CO_2	
الماء	• ذرتي هيدروجين • ذرة أكسجين	H_2O	
كلور الهيدروجين	• ذرة كلور • ذرة هيدروجين	HCl	
غاز ثنائي الأزوت	• ذرتي أزوت	N_2	
غاز الميثان	• ذرة كربون • أربع ذرات هيدروجين	CH_4	

1*6

الوضعية الإدماجة: (8ن)

2*0.5

1. نوع التحول الحادث: تحول كيميائي، التعليل:

- ظهور مواد جديد (غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء)
- لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.

1

1

2. الغاز المنطلق هو: **غاز ثنائي أكسيد الكربون.**

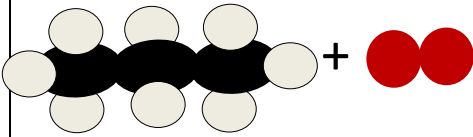
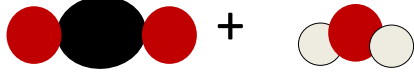
- طريقة الكشف عنه: باستخدام رائق الكلس.

3. إكمال الجدول:

4*0.5

4*0.25

8*0.25

احتراق غاز البروبان	قبل التحول	بعد التحول
النوع الكيميائي	غاز الأكسجين + غاز البروبان	الماء+غاز ثنائي أكسيد الكربون
النموذج الجزيئي		
الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية	$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (g) (g) (g) (l)	